

Nome: _____

Número: _____

As respostas às questões dos grupos I e II devem ser apresentadas no enunciado

I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem apresentar os seus cálculos**.

1. [6 valores] Sejam A_α e b_α as matrizes

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 - \alpha & 4\alpha \\ 0 & 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad b_\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4\alpha - 4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

- a) O elemento na posição (2,1) da matriz $A_0 - b_0 b_0^T$ é: _____
- b) Os valores de α para os quais $\text{car } A_\alpha = 4$ são: _____
- c) Se $(-4, 5, -4, 1)$ é solução do sistema $A_\alpha x = b_\alpha$, então o valor de α é: _____
- d) Os valores de α para os quais o sistema $A_\alpha x = b_\alpha$ é impossível são: _____
- e) $\det(A_2) =$ _____
- f) A quarta coluna da matriz A_2^{-1} é: _____

II

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.75;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. [3 valores] Seja A uma matriz de ordem 4 tal que $\det A = -2$

V	F
---	---

- a) $\det(A^2) + \det(8A^{-1}) = 0$.
- b) $\det(\text{adj}(A)) = -8$.
- c) O sistema $Ax = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ é possível e indeterminado.
- d) A matriz $-AA^T$ é antissimétrica.

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2. [3 valores] Seja A uma matriz de ordem $m \times n$. V F
- a) Se $m \neq n$, o sistema $Ax = b$ nunca é possível e determinado, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. ☐ ☐
- b) Se $m < n$, o sistema $Ax = b$ é possível e indeterminado, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. ☐ ☐
- c) Se o sistema $Ax = 0$ tem apenas a solução nula, então $m \geq n$. ☐ ☐
- d) Se $m = 2$ e $n = 4$, então o sistema $Ax = 0$ tem grau de indeterminação 2. ☐ ☐

3. [3 valores] Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 9 \\ 0 & -1 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- V F
- a) $A^{-1} = B$. ☐ ☐
- b) A e B têm a mesma forma em escada reduzida. ☐ ☐
- c) Não existe uma matriz C tal que $B = CC^T$. ☐ ☐
- d) O sistema $(A - I_4)x = 0$ é tem grau de indeterminação 2. ☐ ☐

III

Responda às questões deste grupo, numa folha de exame, apresentando todos os cálculos efetuados.

1. [3 valores] Considere o sistema $A_{\alpha,\beta}x = b$ cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & \beta \\ 2 & 0 & \alpha & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- a) Classifique o sistema, em função dos valores de α e β , quanto à existência e unicidade de solução.
- b) Resolva o sistema que se obtém fazendo $\alpha = 3$ e $\beta = 1$.

2. [2 valores] Considere a matriz A_n , de ordem $n \geq 2$, cujos elementos são da forma:

$$a_{i,j} = \begin{cases} \alpha, & \text{se } i = j \\ 1, & \text{se } |i - j| = 1 \\ 0, & \text{nos outros casos} \end{cases}$$

- a) Seja $D_n = \det(A_n)$. Mostre que

$$D_n = \alpha D_{n-1} - D_{n-2}, \quad n \geq 4.$$

- b) Use a alínea anterior para determinar os valores de α para os quais $\det A_4 = 1$.